

LAPORAN

DATA MINING AND INFORMATION RETRIEVAL

Pengelompokkan Lagu Spotify Berdasarkan Tahun Rilis dan Popularitas di Playlist Menggunakan K-Means Clustering



**UNIVERSITAS
BINA INSANI**

Disusun Oleh:

Rama Pramudya Wibisana 2022320019

Lidiani Gari 2022320066

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musik merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, mencerminkan budaya, emosi, dan tren yang terus berkembang. Platform streaming musik seperti Spotify telah menjadi salah satu media utama untuk mengakses musik secara global. Dengan lebih dari jutaan lagu yang tersedia, memahami pola distribusi lagu berdasarkan tahun rilis dan popularitas menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri musik.

Dalam era digital, data memainkan peran penting dalam memberikan wawasan yang dapat membantu para pemangku kepentingan membuat keputusan strategis. Salah satu metode analisis yang relevan untuk memahami data ini adalah pengelompokan atau clustering. Dengan mengelompokkan lagu-lagu Spotify berdasarkan tahun rilis dan tingkat popularitas di playlist, kita dapat menggali informasi penting seperti tren musik, preferensi pengguna, serta potensi strategi promosi yang lebih efektif.

Proyek ini menerapkan kerangka kerja **CRISP-DM** (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) untuk menjalankan analisis clustering. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola bermakna dalam data lagu Spotify dan memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pengelolaan playlist maupun promosi musik menggunakan K-means Clustering.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat tren tertentu dalam hal tahun rilis dan popularitas lagu di playlist Spotify?
2. Bagaimana pola distribusi lagu-lagu di Spotify berdasarkan tahun rilis dan tingkat keberadaannya di playlist?
3. Apa implikasi dari hasil klasterisasi ini bagi strategi playlist atau promosi lagu di platform Spotify?

1. Business Understanding

- **Tujuan:** Menyusun cluster lagu-lagu Spotify berdasarkan tahun rilis dan tingkat popularitasnya di playlist Spotify. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami pola distribusi lagu-lagu di Spotify berdasarkan dua atribut utama: tahun rilis dan tingkat keberadaannya di playlist Spotify. Dengan mengelompokkan lagu-lagu tersebut, kita dapat mengidentifikasi tren musik dan memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi pemangku kepentingan di industri musik.
- **Manfaat:** Memahami preferensi pendengar berdasarkan pola rilis lagu dan popularitasnya, Meningkatkan kepuasan pengguna dengan rekomendasi musik yang lebih relevan, Menyediakan wawasan mengenai penggunaan algoritma clustering untuk pengelompokan data dalam skala besar.

2. Data Understanding

Pada tahap ini, yaitu untuk memahami dataset yang dimiliki. Dataset yang kami gunakan diperoleh dari platform Kaggle, yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://www.kaggle.com/datasets/nelgiriyeewithana/top-spotify-songs-2023>, memiliki 952 baris dan 24 kolom. Data Understanding yang digunakan mencakup 3 data, yaitu pengumpulan data, Eksplorasi data dan Pembersihan data.

- **Pengumpulan Data:** Data yang digunakan terdiri dari lima atribut:
 - **track_name:** Nama lagu.
 - **released_year:** Tahun rilis lagu.
 - **in_spotify_playlists:** Jumlah playlist tempat lagu tersebut tersedia.
 - **in_spotify_charts:** Posisi lagu tersebut di Spotify Charts.
 - **streams:** Jumlah stream yang diterima lagu tersebut.
- **Eksplorasi Data:**
 - Melakukan analisis awal terhadap dataset untuk memeriksa distribusi nilai dan memahami karakteristik data, seperti jumlah lagu yang dirilis setiap tahun, dan korelasi antara jumlah playlist dan jumlah stream.
 - Memeriksa keberadaan missing values, outliers, atau nilai ekstrem yang mungkin mempengaruhi hasil analisis.

- **Pembersihan Data:**

- Menghapus atau memperbaiki nilai yang hilang atau tidak valid.
- Mengubah atribut string ke numerik agar bisa dibandingkan secara langsung dalam proses clustering.

3. Data Preparation

- **Pemilihan Atribut:** Menggunakan dua atribut utama, yaitu `released_year` dan `in_spotify_playlists` sebagai variabel untuk clustering.
- **Transformasi Data:**
 - Mengubah atribut `track_name` dari string menjadi numerik agar bisa diolah.
 - Melakukan normalisasi pada atribut numerik (seperti `released_year` dan `in_spotify_playlists`) agar memiliki rentang nilai yang seragam.
 - Menyiapkan dataset dalam bentuk yang cocok untuk model K-means (biasanya dalam format tabel dengan dua kolom utama: tahun rilis dan jumlah playlist).

4. Modeling

- **Pemilihan Teknik:** Menggunakan algoritma K-means untuk mengelompokkan data berdasarkan dua atribut tersebut.
- **Pengaturan Parameter:**
 - Menentukan jumlah kluster (K) yang sesuai menggunakan teknik seperti *elbow method* untuk mencari nilai K yang optimal.
- **Penerapan Model:**
 - Melatih model K-means dengan dataset yang telah diproses.
 - Mengevaluasi hasil klasterisasi dan memastikan bahwa pembagian kluster masuk akal berdasarkan interpretasi bisnis.

5. Evaluation

- **Analisis Hasil Klasterisasi:** Menilai kluster yang terbentuk dengan memeriksa karakteristik masing-masing kluster. Apakah kluster tersebut mencerminkan pola-pola yang bermakna dalam data? Misalnya, apakah ada kluster yang berisi lagu-lagu lama

dengan sedikit popularitas, atau apakah klaster lainnya berisi lagu-lagu baru yang sangat populer di playlist?

- **Menarik Kesimpulan:**

- Menilai apakah klaster yang terbentuk sesuai dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan.
- Menyediakan rekomendasi berdasarkan hasil klasterisasi yang dapat membantu pihak terkait dalam membuat keputusan yang lebih baik, seperti promosi lagu atau pengelolaan playlist.

6. Deployment

- **Implementasi Temuan:** Menyampaikan hasil analisis dan model klaster kepada pemangku kepentingan, seperti tim manajemen playlist Spotify atau pengelola promosi musik.
- **Rekomendasi Bisnis:** Berdasarkan hasil klasterisasi, memberikan rekomendasi terkait bagaimana pengelolaan playlist atau strategi promosi lagu bisa disesuaikan dengan pola yang ditemukan.
- **Pemeliharaan Model:** Menyusun rencana untuk pembaruan atau pemeliharaan model klasterisasi secara berkala seiring dengan bertambahnya data lagu baru di Spotify.

Dengan mengikuti tahapan CRISP-DM ini, Anda bisa mengoptimalkan proses clustering dan memastikan bahwa hasil analisisnya memberikan wawasan yang bermanfaat bagi bisnis atau keputusan terkait di platform Spotify

KNIME Analytics Platform

Home test malaria data anxiety spotify_2023 + Help Preferences Menu

Execute all Cancel all Reset all 100%

Nodes > Results

scatter plot

Views Manipulation Column Row +26

Scatter Plot Scatter Plot Matrix Scatter Plot (legacy)
Scatter Plot (JavaScript) Bar Chart Box Plot
Enrichment Plotter (legacy) Scatter Matrix (legacy) Line Plot
Explorer Writer Radar Plot Appender Density Plot
String Splitter (Regex) Pie Chart Filter Apply
Row Splitter Heatmap Histogram
Table View Sunburst Chart Cell Splitter By Position

Excel Reader Category to Number k-Means Cluster Assigner Color Manager Shape Manager Scatter Plot

To show the node output, please select a configured or executed node.

